Packet Tracer — Exploración de Modo Lógico y Físico

Respuestas completas de la actividad (PTPM)

■ Esta actividad usa el modo Físico de Packet Tracer (PTPM). La red modela una sucursal en Seward y un Centro de Datos en Warrenton. Puedes alternar entre modo Lógico (Shift+L) y Físico (Shift+P) en cualquier momento.

PARTE 1 — Investigar la Barra de Herramientas Inferior

■ ¿Cuáles son las subcategorías de Dispositivos de Red?

✔ Las subcategorías de **Dispositivos de Red** en la barra de herramientas inferior son:

Subcategoría	Descripción
Routers	Dispositivos que interconectan redes distintas (capa 3)
Switches	Dispositivos que interconectan dispositivos dentro de una misma red LAN (capa 2)
Hubs	Dispositivos de capa 1 que retransmiten señales a todos los puertos
Dispositivos inalámbricos	Access Points y routers Wi-Fi para conectividad sin cable
Seguridad	Firewalls y dispositivos de protección de red
WAN Emulation	Emuladores de enlaces de área amplia (nubes DSL, cable, etc.)

Las demás categorías principales de la barra son: **Dispositivos Finales** (PCs, laptops, servidores, teléfonos IP), **Componentes** (módulos y tarjetas adicionales), **Conexiones** (cables: directo, cruzado, fibra, consola, USB, coaxial), **Miscelánea** y **Conexión Multiusuario**.

PARTE 2 — Investigar Dispositivos en el Armario de Cableado

Ruta de navegación: Físico → Intercity → Seward → Sucursal → Armario de Cableado

■ ¿Qué dispositivos utilizan una conexión por cable para conectarse al switch ALS2?

✔ Los dispositivos conectados por cable al switch **ALS2** son:

Dispositivo	Tipo de conexión
PC_1	Cable directo de cobre (FastEthernet)
Edge_Router	Cable directo de cobre (FastEthernet / GigabitEthernet)
DLS1 (switch de distribución)	Cable directo de cobre (uplink entre switches)

■ (Modo Lógico) ¿Qué dispositivo está conectado al Access_Point?

✔ **Laptop_1** está conectada de forma inalámbrica al Access_Point. En el modo Lógico se visualiza esta conexión como una línea entre ambos dispositivos.

■ (Modo Físico) ¿Dónde se encuentra físicamente el dispositivo conectado al Access_Point?

✔ La **Laptop_1** se encuentra físicamente en la **Mesa** (Wiring Closet / Armario de Cableado de la Sucursal de Seward), no montada en el rack. En el modo Físico, la mesa representa el área de trabajo donde se apoyan los dispositivos que no se montan en rack.

PARTE 3 — Conectar Dispositivos Finales a Dispositivos de Red

Resumen de conexiones realizadas en esta parte

Esta parte es **práctica** (no tiene preguntas de respuesta escrita). A continuación se detalla cada conexión que debes completar para que Packet Tracer marque la actividad como correcta:

Cable	Extremo A	Puerto A	Extremo B	Puerto B
Cable directo de cobre	PC_1	FastEthernet0	ALS2	Cualquier FastEthernet vacío
Cable de Consola (azul)	PC_1	RS232	Edge_Router	Console

■ Diferencia clave: el cable directo de cobre conecta dispositivos de diferente tipo (PC → Switch). El cable cruzado conecta dispositivos del mismo tipo (Switch → Switch). El cable de consola (rollover) es solo para administración, no transmite datos de red.

PARTE 4 — Instalar un Router de Respaldo

Resumen de pasos — esta parte es también práctica

#	Acción
1	Ir al Estante (Shelf) dentro del Armario de Cableado de la Sucursal.
2	Hacer clic y arrastrar Backup_Router a un espacio vacío en el Rack.
3	Clic en Backup_Router → Inspeccionar parte trasera → encender el router con el botón de power.
4	Del Tablero de Cables, seleccionar un cable USB.
5	Conectar un extremo al puerto de consola USB del Backup_Router (extremo izquierdo, vista trasera).
6	Conectar el otro extremo a un puerto USB de Laptop_1.

■ Nota técnica: Los cables USB para consola son necesarios en equipos modernos porque los laptops y PCs actuales ya no incluyen puerto RS232 (serial). El puerto de consola USB del router cumple la misma función que el puerto Console tradicional.

PARTE 5 — Configuración de un Nombre de Host

Acceso: **Laptop_1** → **Desktop** → **Terminal** → **OK** (la configuración del puerto ya está definida correctamente).

Secuencia completa de comandos para nombrar el router:

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname Edge_Router_Backup
Edge_Router_Backup(config)# end
Edge_Router_Backup#
```

■ ¿Por qué el nombre en Packet Tracer (Backup_Router) no cambia aunque se configuró el hostname?

✔ Porque Packet Tracer distingue entre dos identificadores diferentes:

• **Display Name** (nombre para mostrar): es el nombre visual en el diagrama de red de Packet Tracer. Se cambia en: clic en el dispositivo → pestaña Config → campo 'Display Name' en Configuración Global.

• **Hostname**: es el nombre configurado dentro del IOS del dispositivo mediante el comando 'hostname'. Este es el nombre real del router que aparece en el prompt de la CLI.

Ambos son independientes. El hostname es el nombre real del dispositivo en la red; el Display Name es solo una etiqueta visual dentro del simulador.

PARTE 6 — Explorar el Resto de la Red

Esta parte es libre y exploratoria. A continuación se describen los elementos clave que encontrarás en cada área de la red:

Área	Qué encontrarás	Tecnologías
Sucursal Seward (Wiring Closet)	Edge_Router, ALS1, ALS2, DLS1, Access_Point, PC_1, Laptop_1, Backup_Router (instalado)	Ethernet, Wi-Fi, consola, VLAN, routing
Centro de Datos Warrenton	Servidores, switches de core, routers de alta capacidad, dispositivos de almacenamiento	Fibra óptica, Gigabit Ethernet, SAN, servicios DNS/DHCP/HTTP/FTP
Centro de Datos Wellington	Infraestructura similar a Warrenton, representando redundancia geográfica	WAN, fibra, alta disponibilidad
Hogar del Teleworker	Router doméstico, PC, laptop, conexión a Internet (WAN)	DSL/Cable, NAT, VPN, Wi-Fi doméstico
Modo Lógico (vista general)	Topología completa de la red con todos los enlaces y dispositivos	Representación abstracta de la conectividad lógica
Modo Físico (vista general)	Edificios, armarios de cableado, racks, mesas, estantes	Representación real del espacio físico y hardware

Observaciones clave al explorar: En el modo Físico, cada clic te lleva un nivel más adentro (ciudad → edificio → sala → rack). Usa el botón **Nivel Atrás** o el **Panel de Navegación** en la barra azul superior para regresar. Puedes hacer clic derecho en cualquier dispositivo y elegir **Inspeccionar Frente** o **Inspeccionar Parte Trasera** para ver sus puertos en detalle.

RESUMEN — Diferencias entre Modo Lógico y Físico

Característica	Modo Lógico	Modo Físico
Representación	Íconos abstractos y líneas de conexión	Edificios, racks, cables reales
Navegación	Vista plana de la topología completa	Jerarquía: ciudad → edificio → sala → rack
Cables	Líneas simples de colores por tipo	Representaciones visuales realistas del cable
Uso principal	Diseño y análisis de la topología	Simulación del entorno físico real
Atajo de teclado	Shift + L	Shift + P
Información visible	Direcciones IP, VLANs, protocolos	Ubicación física, puertos frontales/traseros